

(1.2)“ $\Rightarrow$ ”

Nejprve ověřím implikaci “vpřed”, tedy že pokud je A matice popsanych vlastností, tak $\langle, \rangle$ je skalární součin.

Podmínky SL1 a SL2 platí vždy z linearit y matic, jak jsme dokázali na přednášce.

Podmínka SSS platí pro symetrické matice, což A ze zadání je.

Zbývá tedy **ověřit SP**

Označme $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}^1$, a pro zadané zobrazení s touto maticí spočítejme kvadrát normy vektoru $\vec{u} = (u_1, u_2)^T$

$$z = \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = u^T A u = a u_1^2 + 2 b u_1 u_2 + c u_2^2$$

Nyní si s ní pohraju a dokážu její pozitivní definitivnost. Smím odmocnit a dělit a , neboť je kladné.

$$z = \left(\sqrt{a} u_1 + \frac{b}{\sqrt{a}} u_2 \right)^2 + \frac{ac - b^2}{a} u_2^2$$

Levý sčítanec je čtverec, a tedy je nezáporný. Pravý sčítanec je součin kladného diskriminantu A děleného kladným číslem a a nezáporného čtverce, tedy je nezáporný. Tím máme dokázáno, že $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0 \forall u \in \mathbb{R}^2$, zbývá rozebrat, kdy nastane $z = 0$.

Součet dvou nezáporných čísel je nulový právě tehdy, kdy jsou obě nulová. Pravé je nulové právě tehdy, kdy $u_2 = 0$, levé právě tehdy, kdy vnitřek závorky je nulový, neboli když $u_1 = -\frac{b}{a} u_2$. Celkově tedy $z = 0 \Leftrightarrow u_1 = 0 = u_2 \Leftrightarrow \vec{u} = \vec{0}$, tedy je splněna i druhá polovina vlastnosti SP

Tedy každé zobrazení zadané maticí s danými vlastnostmi je skalárním součinem na $\mathbb{R}^2$

“ $\Leftarrow$ ”

Nyní bych rád ukázal, že každé zobrazení zadané maticí nesplňující požadavky není skalární součin. Porušení požadavku symetrie způsobí nesplnění SSS, jak bylo ukázáno na přednášce. Uvažujme, že nám kdosi zadal matici nesplňující jeden ze dvou požadavků; já nyní tomuto nepříteli ukážu, že neurčuje skalární součin, protože nesplňuje SP.

Pokud mi zadal matici, kde je $a \leq 0$, tak porušíme SP například pro nenulový vektor $\vec{e}_1$, neboť

$$\langle \vec{e}_1, \vec{e}_1 \rangle = a \leq 0$$

.

Pokud je $\det(A) \leq 0$, musíme zvolit “složitější” vektor jako protipříklad. Zkusme zobrazením prohnat vektor $\vec{u} = \left(-\frac{b}{\sqrt{a}}, \sqrt{a} \right)^T$ ²

$$\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = b^2 - 2b^2 + ac = ac - b^2 = \det(A) \leq 0$$

.

¹ano, volím značení odlišné od zadání, avšak nikoliv přímo kolizní. Opravovatelům se omlovám, já nemám rád indexy

²čtenář by mohl nyní nabýt dojmu, že tento vektor se jaksi zjevil zčistajasna; to není pravda, jeho směr byl vykoukám z vyjádření z výše (konkrétně z levé závorky) a jeho délka byla vybrána tak nějak aby to bylo hezké(dle pravé závorky).

Zároveň rovnou tvrdím, že odmocnění a i jeho dělení je validní, protože pokud je nekladné, vůbec jsme sem nedošli, skončili jsme o odstavec dříve. Zároveň je díky tomu nenulový, alespoň jeho druhá složka

Opět jsme tady našli nenulový vektor, jehož “čtverec” je nulový, a tedy je porušeno SP a nejde o skalární součet.

Tedy ať už je kterýkoliv z požadavků na matici porušen, nejde o skalární součin.

závěrem

V první fázi jsme dokázali, že splnění požadavků nám dá SS; v druhé, že jejich nesplnění SS rozbije, tedy matice 2×2 dává skalární součin *právě* pokud její levý horní prvek a její determinant je kladný